

## 基于支持向量机-混合核算法的不均衡多产区烤烟产地判别模型构建

寇冉冉<sup>1</sup>, 王 聪<sup>1</sup>, 杨 松<sup>1</sup>, 苏明亮<sup>2</sup>, 宛 然<sup>1</sup>, 郭 榕<sup>2</sup>, 张建平<sup>2</sup>, 李庆祥<sup>3</sup>, 毕一鸣<sup>3</sup>,  
郭军伟<sup>1</sup>, 王洪波<sup>1</sup>, 赵 乐<sup>1</sup>, 付瑜锋<sup>4</sup>, 许 衡<sup>4</sup>, 刘泽春<sup>\*2</sup>, 聂 聪<sup>\*1</sup>

1. 中国烟草总公司郑州烟草研究院, 郑州高新技术产业开发区枫杨街2号 450001

2. 福建中烟工业有限责任公司技术中心, 福建省厦门市滨水路298号 361021

3. 浙江中烟工业有限责任公司技术中心, 杭州市转塘街道科海路118号 310024

4. 河南中烟工业有限责任公司技术中心, 郑州经济技术开发区第三大街8号 450000

**摘要:**为建立稳健、准确的不均衡多产区烤烟产地判别模型,选取某企业3年库存醇化片烟,覆盖国内外12个产区,基于近红外-化学成分快速分析技术获取烟叶70种化学指标(68种化学成分、pH和二氯甲烷提取物)的含量或数据,采用粒子群优化算法(PSO)对支持向量机(SVM)各核函数进行参数优化,构建不均衡多产区烤烟产地判别模型,并与反向传播神经网络(BPNN)、随机森林(RF)、Fisher判别分析(FDA)等模型进行对比评估。结果表明:①基于SVM-混合核算法构建的烤烟产地判别模型能有效学习关键特征,实现各个产区样品的高精度分类,其训练集、测试集总体判别准确率分别达99.69%和99.59%。②与BPNN、RF、FDA模型相比,SVM-混合核模型测试集总体判别准确率分别提高4.55、6.20、6.61百分点。③在样品数量分布极不均衡的12个产区的预测上,SVM-混合核模型macro召回率、macro精确率、macro F1分数分别为0.995 1、0.998 5、0.996 8,相较于BPNN、RF、FDA模型,macro召回率分别提高了0.299 1、0.326 4、0.406 5;macro精确率分别提高了0.347 6、0.291 3、0.412 4;macro F1分数分别提高了0.324 1、0.309 4、0.409 5。与BPNN、RF、FDA模型相比,基于SVM-混合核算法构建的烤烟产地判别模型可实现对不均衡多产区样品的快速、稳健和精准判别。

**关键词:**烟叶;化学成分;不均衡多产区;产地判别;模型构建;支持向量机-混合核算法

**中图分类号:**TS411 **文献标志码:**A **文章编号:**1002-0861(2025)08-0019-09

### Construction of an origin discrimination model for flue-cured tobacco from imbalanced multi-regions based on Support Vector Machine with hybrid kernel algorithm

KOU Ranran<sup>1</sup>, WANG Cong<sup>1</sup>, YANG Song<sup>1</sup>, SU Mingliang<sup>2</sup>, WAN Ran<sup>1</sup>, GUO Rong<sup>2</sup>, ZHANG Jianping<sup>2</sup>,  
LI Qingxiang<sup>3</sup>, BI Yiming<sup>3</sup>, GUO Junwei<sup>1</sup>, WANG Hongbo<sup>1</sup>, ZHAO Le<sup>1</sup>, FU Yufeng<sup>4</sup>, XU Heng<sup>4</sup>,  
LIU Zechun<sup>\*2</sup>, NIE Cong<sup>\*1</sup>

1. Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, China

2. Technology Center, China Tobacco Fujian Industrial Co., Ltd., Xiamen 361021, Fujian, China

3. Technology Center, China Tobacco Zhejiang Industrial Co., Ltd., Hangzhou 310024, China

4. Technology Center, China Tobacco Henan Industrial Co., Ltd., Zhengzhou 450000, China

**收稿日期:**2025-04-19 **录用日期:**2025-06-11

**基金项目:**福建中烟工业有限责任公司科技项目“卷烟数字化辅助设计和维护技术研究”(2022-12号);浙江中烟工业有限责任公司科技项目“基于化学成分的烟叶风格数字化表征模型研究”(ZJZY2023C022);中国烟草总公司重大科技项目“产品设计导向的烟叶原料品质多维数字化表征与应用”[110202401030(SZ-04)]。

**第一作者:**寇冉冉(2001—),女,硕士研究生,从事卷烟设计数字化研究。E-mail: 3288727224@qq.com

**通信作者:**刘泽春(1976—),男,硕士,正高级工程师,从事烟草化学研究。E-mail: lzc10497@fjtc.cn;聂聪(1972—),男,博士,研究员,硕士生导师,从事烟草化学研究。E-mail: niec@ztri.com.cn

**引用本文:**寇冉冉,王聪,杨松,等.基于支持向量机-混合核算法的不均衡多产区烤烟产地判别模型构建[J].烟草科技,2025,58(8):19-27,65. (KOU Ranran, WANG Cong, YANG Song, et al. Construction of an origin discrimination model for flue-cured tobacco from imbalanced multi-regions based on Support Vector Machine with hybrid kernel algorithm[J]. Tobacco Science & Technology, 2025, 58(8): 19-27, 65. DOI: 10.16135/j.issn1002-0861.2025.0236)

**Abstract:** To establish a robust and accurate model for discriminating the origin of flue-cured tobacco samples from imbalanced multi-regions, tobacco strip samples aged for three years were selected from a specific company. The growing areas of these samples cover 12 domestic and international regions. The contents of 68 chemical components, the pH values and the dichloromethane extract yield of the samples were obtained using near-infrared chemical component rapid analysis technology. The Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm was used to optimize the parameters of the Support Vector Machine (SVM) kernels to construct the imbalanced multi-region flue-cured tobacco origin discrimination model. This model was then compared and evaluated against the Backpropagation Neural Network (BPNN), Random Forest (RF), and Fisher Discriminant Analysis (FDA) models. The results showed that: 1) The flue-cured tobacco origin discrimination model based on the SVM with hybrid kernel algorithm effectively learned key features and achieved high discrimination accuracy for these samples from different regions. The overall discrimination accuracies of the training set and test set reached 99.69% and 99.59%, respectively. 2) Compared with the BPNN, RF, and FDA models, the SVM with hybrid kernel model achieved an increased overall discrimination accuracy of 4.55, 6.20, and 6.61 percentage points on the test set, respectively. 3) When predicting samples from 12 regions with a highly imbalanced distribution of numbers, the macro recall, macro precision, and macro *F1* score of the SVM with hybrid kernel model were 0.995 1, 0.998 5, and 0.996 8, respectively. Compared with the BPNN, RF, and FDA models, the macro recall increased by 0.299 1, 0.326 4, and 0.406 5; the macro precision increased by 0.347 6, 0.291 3, and 0.412 4; and the macro *F1* score increased by 0.324 1, 0.309 4, and 0.409 5, respectively. The flue-cured tobacco origin discrimination model based on SVM with hybrid kernel algorithm outperformed BPNN, RF, and FDA models when discriminating tobacco samples from imbalanced multi-regions.

**Keywords:** Tobacco leaf; Chemical component; Imbalanced multi-region; Origin discrimination; Model construction; Support Vector Machine with hybrid kernel algorithm

烟叶风格与质量是烟叶可用性的决定性因素,是配方设计维护的核心目标。“全国烤烟烟叶香型风格区划研究”紧密围绕中式卷烟原料需求,将全国烟叶划分为八大香型,并确立了八大香型典型产地<sup>[1]</sup>。烟叶产地决定烟叶风格,准确识别烟叶产地对表征烟叶风格及解析烟叶品质具有重要意义。传统的识别方法多基于感官评价,存在主观性和不稳定性等问题<sup>[2]</sup>。近年来,采用客观仪器测试数据(近红外光谱、电子鼻、热分析图谱、化学成分等)结合算法模型对烟叶产地/香型进行判别成为研究热点。施丰成等<sup>[3]</sup>以四川、云南、重庆和福建的464个烟叶样品的近红外光谱为基础,采用偏最小二乘-判别分析算法构建烟叶产地判别模型。束茹欣等<sup>[4]</sup>以烟叶样品的近红外光谱为对象,基于主成分分析及Fisher准则的方法建立了烟叶浓、中、清风格特征的投影分析模型。郝贤伟等<sup>[5]</sup>基于近红外光谱结合偏最小二乘算法建立了烟叶清香、中间香及浓香三维指数模型。栾丽丽等<sup>[6]</sup>以烟叶样品的近红外光谱为对象,采用基于主成分分析的Fisher准则、偏最小二乘、支持向量机等多算法融合对烟叶香型进行判别。付博等<sup>[7]</sup>采集烟叶近红外光谱,基于八大香型区划构建了香型分类模型。薛芳等<sup>[8]</sup>基于电子鼻技术,采用星座图聚类分析

算法建立了广东、福建、重庆和四川4个烟叶产地的判别模型。张同琢等<sup>[9]</sup>基于中国八大香型烤烟烟叶热分析图谱,依据遗传算法改进的支持向量机构建了香型判别模型。谢娟等<sup>[10]</sup>以总糖、还原糖、烟碱、总氮、钾、氯检测数据为基础,采用基于马氏距离判别法对国产烟叶样品产地进行模式识别。申钦鹏等<sup>[11]</sup>基于烟叶中19种化学成分的含量,采用多种算法建立了烟叶浓、中、清香型判别模型。

以往产区判别模型研究中涉及的产区较少,未覆盖巴西、津巴布韦等进口烟叶,且各产区样品数量分布差异较小。具体企业实际库存的醇化片烟的样品集往往存在产区数量多、覆盖国内八个生态区及多个国家的进口烟叶的现象,同时各产区样本数量极不均衡,因此,构建稳健、精准的不均衡多产区判别模型对烟叶风格客观表征及叶组配方数字化设计具有重要意义。支持向量机(Support Vector Machine, SVM)是一种用于分类和回归分析的机器学习模型,基于结构风险最小化原则,旨在找到最优超平面以最大化类别间的间隔,在处理小样本问题上有独特优势,因其优秀的泛化能力、对高维数据的适应性以及高效的计算特性广泛用于各类分类任务中;但在SVM模型中,许多参数无法实现自适应调整,往往依

赖人工设定,参数调整过程复杂,为解决这一问题,可引入优化算法提升参数的自适应性<sup>[12-15]</sup>。粒子群优化(Particle Swarm Optimization, PSO)算法是一种基于群体的随机优化算法,具有收敛速度快、全局搜索能力和适应性强等优点<sup>[16-19]</sup>。因此,本研究中针对不均衡多产区烟叶数据集,基于近红外化学成分快速分析技术获取烟叶中 70 种化学指标(68 种化学成分、pH 和二氯甲烷提取物)的含量或数据<sup>[20-22]</sup>,采用粒子群优化算法,对 SVM 各核函数进行参数优化,构建了烤烟产地判别模型,并与多种建模方法进行对比,验证模型在不均衡多产区样品预测上的精准性和稳健性,旨在为烟叶风格客观表征及叶组配方数字化设计奠定基础。

1 材料与方法

1.1 材料和仪器

样品来源于企业 A 的 2022—2024 年库存醇化片烟样本,涵盖国内 I、II、III、IV、V、VI、VII、VIII 生态区烟叶及巴西、津巴布韦、美国、赞比亚、阿根廷进口烟叶,共 1 211 个样品。其中,对于八个生态区中的 II 生态区(黔桂山地生态区-蜜甜香型)和 III 生态区(武陵秦巴生态区-醇甜香型),一方面,尽管这两个区域在生态上具有一定的差异性,但从烟叶实际风格来讲,则整体较为接近,两个生态区烟叶风格之间的差异性甚至小于同一生态区中典型与非典型取样点之间的差异;另一方面,较多卷烟企业在实际应用中也 将 II、III 生态区不加区分对待,经过充分调研和专家研讨,将 II 和 III 生态区样本合并为一类<sup>[23]</sup>。具体样品信息见表 1。

| 表 1 烟叶样品信息                                 |              |        |
|--------------------------------------------|--------------|--------|
| Tab. 1 Information of tobacco leaf samples |              |        |
| 产区编号                                       | 产区           | 样品数量/个 |
| I                                          | I 生态区        | 432    |
| II + III                                   | II + III 生态区 | 156    |
| IV                                         | IV 生态区       | 8      |
| V                                          | V 生态区        | 75     |
| VI                                         | VI 生态区       | 298    |
| VII                                        | VII 生态区      | 21     |
| VIII                                       | VIII 生态区     | 44     |
| IX                                         | 巴西           | 72     |
| X                                          | 津巴布韦         | 71     |
| XI                                         | 美国           | 8      |
| XII                                        | 赞比亚          | 11     |
| XIII                                       | 阿根廷          | 15     |

Antaris™ II 型傅里叶变换近红外光谱仪并配备积分球漫反射采样系统(美国 Thermo Fisher Scientific 公司);ZM200 型粉碎机(德国 Retsch 公司)。

1.2 方法

1.2.1 化学成分获取

将烟叶样品均按照行业标准方法<sup>[24]</sup>干燥处理。将干燥后的样品通过带孔径为 0.250 mm(60 目)分筛网的粉碎机粉碎研磨,混匀后按照高质量光谱获取规范,获取烟叶样品的近红外光谱;依据近红外光谱化学成分预测模型,获得烟叶常规化学成分、阴离子、阳离子、多酚类、多元酸和高级脂肪酸等 70 种化学指标(68 种化学成分、pH 和二氯甲烷提取物)的含量或数据<sup>[20-22]</sup>,基本覆盖烟叶中常量、半微量化学成分,是烟叶风格和质量的物质基础(表 2)。

表 2 所分析的 70 种烟叶化学指标

| Tab. 2 A list of 70 chemical indexes of tobacco leaves analyzed |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 序号                                                              | 指标类型        | 指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量/个 |
| 1                                                               | 常规化学成分      | 总植物碱、水溶性还原糖、总糖、总氮、钾(K)、氯(Cl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6    |
| 2                                                               | 阴、阳离子       | 硫酸根、磷酸根、钙(Ca)、镁(Mg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    |
| 3                                                               | 多酚          | 绿原酸、芸香苷、苣荬亭、新绿原酸、隐绿原酸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5    |
| 4                                                               | 多元酸和高级脂肪酸   | 乙二酸、丙二酸、丁二酸、苹果酸、柠檬酸、香草酸、十四酸、十六酸、亚油酸、油酸+亚麻酸、十八酸、二十酸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12   |
| 5                                                               | 氨基酸         | 天冬氨酸、苏氨酸、丝氨酸、天冬酰胺、谷氨酸、谷酰胺、甘氨酸、丙氨酸、缬氨酸、胱氨酸、蛋氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸、4-氨基丁酸、赖氨酸、组氨酸、色氨酸、精氨酸、脯氨酸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21   |
| 6                                                               | Amadori 化合物 | 葡萄糖胺(Glu-An)、1-脱氧-1-L-氨基丁酸-D-果糖(Fru-Amb)、1-脱氧-1-L-组氨酸-D-果糖(Fru-His)、1-脱氧-1-L-脯氨酸-D-果糖(Fru-Pro)、1-脱氧-1-L-缬氨酸-D-果糖(Fru-Val)、1-脱氧-1-L-苏氨酸-D-果糖(Fru-Thr)、1-脱氧-1-L-甘氨酸-D-果糖(Fru-Gly)、1-脱氧-1-L-丙氨酸-D-果糖(Fru-Ala)、1-脱氧-1-L-天冬酰胺-D-果糖(Fru-Asn)、1-脱氧-1-L-天冬氨酸-D-果糖(Fru-Asp)、1-脱氧-1-L-谷氨酰胺-D-果糖(Fru-Gln)、1-脱氧-1-L-谷氨酸-D-果糖(Fru-Glu)、1-脱氧-1-L-异亮氨酸-D-果糖(Fru-Ile)、1-脱氧-1-L-亮氨酸-D-果糖(Fru-Leu)、1-脱氧-1-L-酪氨酸-D-果糖(Fru-Tyr)、1-脱氧-1-L-苯丙氨酸-D-果糖(Fru-Phe)、1-脱氧-1-L-色氨酸-D-果糖(Fru-Trp) | 17   |
| 7                                                               | 其他          | 淀粉、茄尼醇、新植二烯、二氯甲烷提取物、pH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    |
| 合计                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70   |

1.2.2 模型构建

1.2.2.1 数据集划分

由于个别产区样本数量偏少,采用分层随机抽样的方式,保证每个产区具有相近比例且适当数量的样本被抽出。随机抽出 80%样本作为训练集,剩余 20%样本作为测试集。在训练集上优化模型参数,在测试集上评价模型性能。

1.2.2.2 基于 PSO 算法的 SVM 核函数优化

采用 PSO 算法<sup>[16-19]</sup>对 SVM 各核函数进行参数优化,算法流程如图 1 所示。将 PSO 算法中的惯性权重设置为 0.9(逐渐减小到 0.4),加速常数  $c_1$  和  $c_2$  均为 1.5,随机因子  $r_1$  和  $r_2$  随机生成在  $[0, 1]$  范围内,迭代次数为 50 次,使用五折交叉验证平均准确率作为适应度函数,将其应用于 SVM 模型参数优化中。重点考察不同核函数及其参数设置对分类性能的影响,各核函数参数设置及粒子群优化参数范围如表 3 所示。

1.2.3 模型性能评价

选取准确率( $A, \%$ )、召回率( $R$ )、精确率( $P$ )、 $F1$  分数( $F1$ )、macro 召回率( $\bar{R}$ )、macro 精确率( $\bar{P}$ )、macro  $F1$  分数( $\bar{F1}$ )等指标评估模型性能。其计算方法分别见公式(1)~(7)。

$$A = \frac{\sum_{i=1}^n TP_i}{\sum_{i=1}^n (TP_i + FP_i)} \quad (1)$$

$$R = \frac{TP}{TP + FN} \quad (2)$$

$$P = \frac{TP}{TP + FP} \quad (3)$$

$$F1 = \frac{2 \times P \times R}{P + R} \quad (4)$$

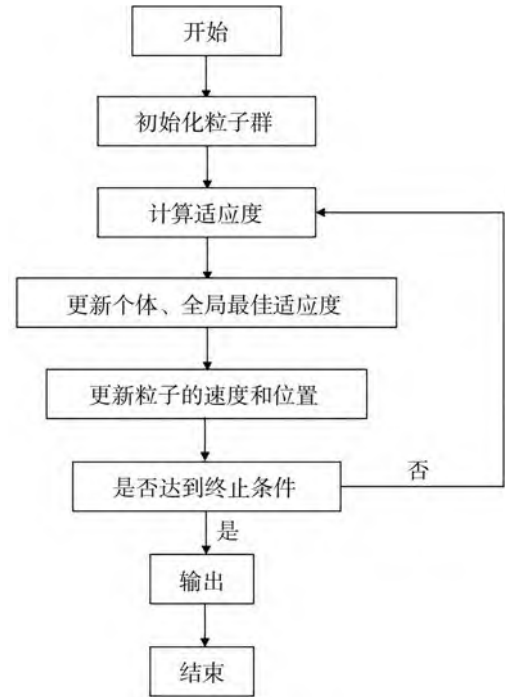


图1 粒子群优化算法流程图  
Fig. 1 Flowchart of Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm

$$\bar{R} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{TP_i}{TP_i + FN_i} \quad (5)$$

$$\bar{P} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{TP_i}{TP_i + FP_i} \quad (6)$$

$$\bar{F1} = \frac{2 \times \bar{R} \times \bar{P}}{\bar{R} + \bar{P}} \quad (7)$$

式中:  $TP$  表示实际为正类被预测为正类的样本数量, 个;  $FN$  表示实际为正类被预测为负类的样本数量, 个;  $FP$  表示实际为负类被预测为正类的样本数量, 个。

表3 SVM核函数参数设置及粒子群优化参数范围<sup>①</sup>

Tab. 3 SVM kernel function parameter settings and PSO parameter optimization ranges

| 核函数      | 参数设置                                                                                                                                                                       | 参数优化范围                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 线性核      | $y = x_1 \cdot x_2'$                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| 多项式核     | $y = (c_1 \cdot x_1 \cdot x_2' + c_2)^{c_3}$                                                                                                                               | $c_1: [1/80, 1/40]; c_2: [0.1, 3.0]; c_3: [2, 4]; c_3$ 是整数                                                                       |
| 高斯核      | $y = \exp\left[-\frac{(x_1 - x_2)(x_1 - x_2)'}{\sigma^2}\right]$                                                                                                           | $\sigma^2: [10, 50]$                                                                                                             |
| Sigmoid核 | $y = \tanh(a \cdot x_1 \cdot x_2' + c)$                                                                                                                                    | $a: [1/100, 1]; c: [-5, 5]$                                                                                                      |
| 混合核      | $y_1 = (c_1 \cdot x_1 \cdot x_2' + c_2)^{c_3}$<br>$y_2 = \exp\left[-\frac{(x_1 - x_2)(x_1 - x_2)'}{\sigma^2}\right]$<br>$y_3 = x_1 \cdot x_2'$<br>$y = my_1 + ny_2 + qy_3$ | $c_1: [1/80, 1/40]; c_2: [0.1, 3.0]; c_3: [2, 4]; c_3$ 是整数<br>$\sigma^2: [10, 50]$<br>$m: [0, 1]; n: [0, 1]; q: [0, 1]; m+n+q=1$ |

注: ①  $c_1$  为控制多项式核的权重;  $c_2$  为控制偏置项的强度, 影响数据的映射;  $c_3$  为多项式的阶数, 控制映射的维度;  $\sigma^2$  决定了高斯函数的宽度, 影响核函数的范围;  $a$  为核函数的参数, 控制内积的影响力度;  $c$  为常数项, 用来调整函数的偏移量;  $m, n, q$  控制各个核函数的加权系数, 决定每个核函数的贡献度。

1.2.4 模型对比实验

为验证 SVM 的模型性能,采用反向传播神经网络(Backpropagation Neural Network, BPNN)、随机森林(Random Forest, RF)、Fisher 判别分析(Fisher Discriminant Analysis, FDA)构建烟叶产地判别模型以进行对比实验。为更加客观地进行对比实验, BPNN 模型与 RF 模型均通过 PSO 算法进行参数优化,优化方法同 1.2.2.2 节。在 BPNN 模型的粒子群优化算法中,对隐藏层的数量、每层的神经元个数以及学习率等关键参数进行调节;在 RF 模型的粒子群优化算法中,对树木数量和每个叶节点所需的最小样本数等关键参数进行调节,粒子群优化参数范围如表 4 所示。

表 4 各模型粒子群优化参数范围

Tab. 4 PSO parameter optimization ranges for each model

| 模型               | 粒子群参数优化范围                                         |
|------------------|---------------------------------------------------|
| BPNN             | 隐藏层数量:[1,5]; 每层神经元数量:[2,40];<br>学习率:[0.001,0.100] |
| RF               | 决策树数量:[50,200]; 最小叶节点:[2,10]                      |
| FDA <sup>①</sup> |                                                   |

注:①FDA 是线性方法,不需要优化参数。下同。

1.2.5 数据分析方法及软件

使用 MATLAB(R2022a 版本)实现数据的处理和分析过程。

2 结果与讨论

2.1 基于 SVM 的烤烟产地判别模型优化

SVM 的核函数选择及其参数设置决定了特征空间的映射方式,从而显著影响模型的拟合能力与分类性能。通过 PSO 算法对 SVM 各核函数参数进行优化,以五折交叉验证平均准确率为适应度函数, SVM 各核函数 PSO 算法的迭代曲线见图 2,优化后的各核函数在最优参数下的五折交叉验证平均准确率见表 5。多项式核、高斯核、Sigmoid 核、混合核分别在迭代 14、12、10、17 次时五折交叉验证平均准确率达到最高,线性核、多项式核、高斯核、Sigmoid 核、混合核在最优参数下的五折交叉验证平均准确率分别为 96.80%、97.83%、95.98%、92.16%和 98.14%。混合核函数的表现最为突出,五折交叉验证的平均准确率最高。可能原因是混合核函数能够结合多种核函数的优点,通过对各核函数的加权组合,充分发挥各核函数的特长,提升模型分类能力,这也与以往的研究结果相符<sup>[25]</sup>。根据上述结果确定混合核作为最终核函数,在混合核的最佳参数下对训练集进行模型训练,并对测试集进行验证。结果表明, SVM-混合核模型在训练集和测试集上的总体判别准确率分

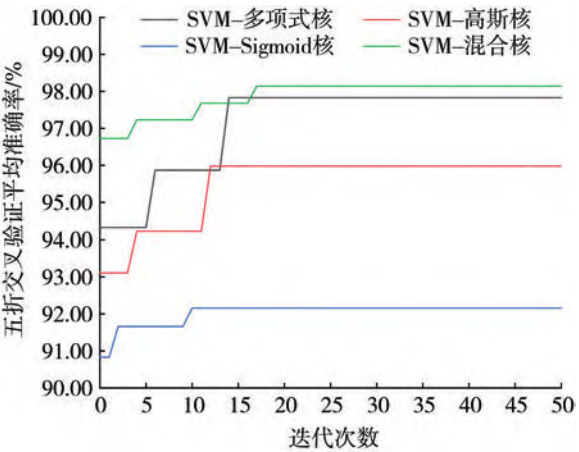


图 2 SVM 各核函数 PSO 算法迭代曲线

Fig. 2 Iterative curves of PSO algorithm for each SVM kernel function

表 5 SVM 各核函数最优参数下五折交叉验证平均准确率

Tab. 5 Average accuracies of five-fold cross-validation for each SVM kernel function with optimal parameters

| 模型            | 最优参数                                                                                                       | 五折交叉验证平均准确率/% |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SVM-线性核       |                                                                                                            | 96.80         |
| SVM-多项式核      | $c_1=0.012\ 5, c_2=2.695\ 1, c_3=3$                                                                        | 97.83         |
| SVM-高斯核       | $\sigma^2=33.924\ 5$                                                                                       | 95.98         |
| SVM-Sigmoid 核 | $a=0.010\ 0, c=-0.879\ 0$                                                                                  | 92.16         |
| SVM-混合核       | $c_1=0.012\ 5, c_2=3.000\ 0, c_3=3.000\ 0$<br>$\sigma^2=34.538\ 4$<br>$m=0.219\ 9, n=0.703\ 6, q=0.076\ 5$ | 98.14         |

别可达 99.69%和 99.59%。

2.2 多方法对比评估

为进一步验证 SVM-混合核模型性能,采用 BPNN、RF、FDA 构建产地判别模型并进行对比研究。各个模型在通过粒子群优化得到的最佳参数下五折交叉验证的平均准确率见表 6。可知,对于 BPNN 模型,当隐藏层为 1,每个隐藏层的神经元个数为 9,学习率为 0.018 7 时,五折交叉验证的平均准确率最高,其可能原因是对于有限样本的数据集,多个隐藏层和大量神经元可能会导致模型过于复杂,进而引发过拟合。而 1 个隐藏层、9 个神经元和学习率为 0.018 7 的设置,可能恰好平衡了模型的复杂度和泛化能力,避免了过拟合和欠拟合。对于 RF 模型,树木数量为 121,叶节点最小样本数为 6 时,五折交叉验证的平均准确率最高,其可能原因是该设置能够平衡模型的复杂度和计算效率,避免过拟合并提高模型的稳定性和泛化能力。

SVM-混合核产地判别模型与 BPNN、RF、FDA 模型判别结果对比见表 7。BPNN、RF、FDA 3 种模

| 表6 各模型最优参数下五折交叉验证的平均准确率                                                                        |                                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Tab. 6 Average accuracies of five-fold cross-validation for each model with optimal parameters |                                |                |
| 模型                                                                                             | 最优参数                           | 五折交叉验证的平均准确率/% |
| BPNN                                                                                           | 隐藏层数为1, 每层神经元数量为9, 学习率为0.018 7 | 93.91          |
| RF                                                                                             | 决策树数量为121, 最小叶节点为6             | 90.40          |
| FDA                                                                                            |                                | 93.70          |

| 表7 SVM-混合核与BPNN、RF、FDA模型判别结果对比                                                    |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Tab. 7 Discriminative results of SVM with hybrid kernel, BPNN, RF, and FDA models |               |               |
| 模型                                                                                | 训练集的总体判别准确率/% | 测试集的总体判别准确率/% |
| SVM-混合核                                                                           | 99.69         | 99.59         |
| BPNN                                                                              | 96.18         | 95.04         |
| RF                                                                                | 98.45         | 93.39         |
| FDA                                                                               | 98.97         | 92.98         |

型测试集的准确率分别为95.04%、93.39%、92.98%；而SVM-混合核模型测试集的总体准确率为99.59%，相较于上述3种模型，准确率分别提高了4.55、6.20、6.61百分点。

为考察各模型在不均衡多产区上的性能表现，各模型测试集混淆矩阵结果分别见表8至表11。其中，SVM-混合核模型在数据集上的表现尤为突出，除V生态区的召回率为0.941 2，其余均为1.000 0（表8）。结果表明，SVM-混合核模型在不均衡多产

区上仍能有效学习关键特征，实现高精度分类。其优秀的分类表现主要得益于超平面决策边界的构建方式<sup>[26]</sup>，使得少数类别样本在高维空间中仍然能够找到最佳的分类界限，即使面对数据分布严重倾斜的情况，也能保持稳定的判别能力。此外，SVM通过核函数映射至高维特征空间，使其能够充分利用小样本的信息，提高对复杂类别的区分能力，在处理小样本问题上展现出了独特的优势<sup>[12]</sup>。

BPNN模型在Ⅳ生态区、Ⅴ生态区以及美国、赞比亚和阿根廷产区上，其召回率分别为0.000 0、0.882 4、0.000 0、0.500 0、0.000 0（表9），表明在不均衡多产区上难以有效学习并准确分类。其原因可能是BPNN主要依赖误差反向传播和梯度下降更新网络权重<sup>[27]</sup>，其损失函数通常是所有样本误差的平均值。当数据集中存在每个类别数量不均衡时，多数类样本对整体损失的贡献远大于少数类样本，导致网络在训练时主要优化多数类的性能，而忽视少数类的特征；同时，少数类样本数量不足，其误差信号较弱，梯度更新效果不明显，从而使模型难以准确捕捉少数类的特征。

RF模型在Ⅳ生态区、Ⅴ生态区、Ⅶ生态区以及美国、赞比亚和阿根廷产区上，其召回率分别为0.000 0、0.764 7、0.666 7、0.000 0、0.000 0、0.750 0（表10），其对不均衡多产区的识别仍然不够准确。其原因可能是RF模型是多个决策树的集合，其基本思想是使用多个独立的决策树形成一个集合决策树<sup>[28]</sup>。在样品类别多和数量不均衡的情况下，基于树的模型的训练过程可能偏向于样本量大的类别或特征。

FDA模型在Ⅳ生态区、Ⅶ生态区以及巴西、美国、

| 表8 SVM-混合核测试集混淆矩阵结果                                                 |      |     |   |    |    |   |   |    |    |    |     |      |        |         |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|---|----|----|---|---|----|----|----|-----|------|--------|---------|
| Tab. 8 Confusion matrix results for SVM with hybrid kernel test set |      |     |   |    |    |   |   |    |    |    |     |      |        |         |
| 测试集                                                                 | 产区编号 |     |   |    |    |   |   |    |    |    |     |      | 样本数量/个 | 召回率     |
|                                                                     | I    | Ⅱ+Ⅲ | Ⅳ | V  | Ⅵ  | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ  | X  | XI | XII | XIII |        |         |
| I                                                                   | 90   | 0   | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 90     | 1.000 0 |
| Ⅱ+Ⅲ                                                                 | 0    | 33  | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 33     | 1.000 0 |
| Ⅳ                                                                   | 0    | 0   | 1 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 1      | 1.000 0 |
| V                                                                   | 0    | 0   | 0 | 16 | 1  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 17     | 0.941 2 |
| Ⅵ                                                                   | 0    | 0   | 0 | 0  | 55 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 55     | 1.000 0 |
| Ⅶ                                                                   | 0    | 0   | 0 | 0  | 0  | 3 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 3      | 1.000 0 |
| Ⅷ                                                                   | 0    | 0   | 0 | 0  | 0  | 0 | 4 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 4      | 1.000 0 |
| Ⅸ                                                                   | 0    | 0   | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 15 | 0  | 0  | 0   | 0    | 15     | 1.000 0 |
| X                                                                   | 0    | 0   | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 15 | 0  | 0   | 0    | 15     | 1.000 0 |
| XI                                                                  | 0    | 0   | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 3  | 0   | 0    | 3      | 1.000 0 |
| XII                                                                 | 0    | 0   | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 2   | 0    | 2      | 1.000 0 |
| XIII                                                                | 0    | 0   | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | 4    | 4      | 1.000 0 |

表9 BPNN测试集混淆矩阵结果  
Tab. 9 Confusion matrix results for BPNN test set

| 测试集    | 产区编号 |        |    |    |    |     |      |    |    |    |     |      | 样本数量/个 | 召回率     |
|--------|------|--------|----|----|----|-----|------|----|----|----|-----|------|--------|---------|
|        | I    | II+III | IV | V  | VI | VII | VIII | IX | X  | XI | XII | XIII |        |         |
| I      | 90   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 90     | 1.000 0 |
| II+III | 1    | 32     | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 33     | 0.969 7 |
| IV     | 0    | 1      | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 1      | 0.000 0 |
| V      | 0    | 0      | 0  | 15 | 2  | 0   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 17     | 0.882 4 |
| VI     | 0    | 0      | 0  | 0  | 55 | 0   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 55     | 1.000 0 |
| VII    | 0    | 0      | 0  | 0  | 0  | 3   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 3      | 1.000 0 |
| VIII   | 0    | 0      | 0  | 0  | 0  | 0   | 4    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 4      | 1.000 0 |
| IX     | 0    | 0      | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 15 | 0  | 0  | 0   | 0    | 15     | 1.000 0 |
| X      | 0    | 0      | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0  | 15 | 0  | 0   | 0    | 15     | 1.000 0 |
| XI     | 0    | 1      | 0  | 0  | 0  | 1   | 0    | 0  | 0  | 0  | 1   | 0    | 3      | 0.000 0 |
| XII    | 0    | 0      | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0  | 1  | 0  | 1   | 0    | 2      | 0.500 0 |
| XIII   | 2    | 0      | 0  | 0  | 0  | 2   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 4      | 0.000 0 |

表10 RF测试集混淆矩阵结果  
Tab. 10 Confusion matrix results for RF test set

| 测试集    | 产区编号 |        |    |    |    |     |      |    |    |    |     |      | 样本数量/个 | 召回率     |
|--------|------|--------|----|----|----|-----|------|----|----|----|-----|------|--------|---------|
|        | I    | II+III | IV | V  | VI | VII | VIII | IX | X  | XI | XII | XIII |        |         |
| I      | 90   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 90     | 1.000 0 |
| II+III | 3    | 30     | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 33     | 0.909 1 |
| IV     | 1    | 0      | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 1      | 0.000 0 |
| V      | 2    | 0      | 0  | 13 | 2  | 0   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 17     | 0.764 7 |
| VI     | 0    | 0      | 0  | 0  | 55 | 0   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 55     | 1.000 0 |
| VII    | 1    | 0      | 0  | 0  | 0  | 2   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 3      | 0.666 7 |
| VIII   | 0    | 0      | 0  | 0  | 0  | 0   | 4    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 4      | 1.000 0 |
| IX     | 0    | 0      | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 14 | 1  | 0  | 0   | 0    | 15     | 0.933 3 |
| X      | 0    | 0      | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0  | 15 | 0  | 0   | 0    | 15     | 1.000 0 |
| XI     | 0    | 0      | 0  | 1  | 0  | 0   | 0    | 2  | 0  | 0  | 0   | 0    | 3      | 0.000 0 |
| XII    | 0    | 0      | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0  | 2  | 0  | 0   | 0    | 2      | 0.000 0 |
| XIII   | 0    | 0      | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0  | 1  | 0  | 0   | 3    | 4      | 0.750 0 |

表11 FDA测试集混淆矩阵结果  
Tab. 11 Confusion matrix results for FDA test set

| 测试集    | 产区编号 |        |    |    |    |     |      |    |    |    |     |      | 样本数量/个 | 召回率     |
|--------|------|--------|----|----|----|-----|------|----|----|----|-----|------|--------|---------|
|        | I    | II+III | IV | V  | VI | VII | VIII | IX | X  | XI | XII | XIII |        |         |
| I      | 89   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0   | 1    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 90     | 0.988 9 |
| II+III | 0    | 33     | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 33     | 1.000 0 |
| IV     | 0    | 0      | 0  | 0  | 0  | 0   | 1    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 1      | 0.000 0 |
| V      | 0    | 0      | 0  | 16 | 1  | 0   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 17     | 0.941 2 |
| VI     | 0    | 0      | 0  | 0  | 55 | 0   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 55     | 1.000 0 |
| VII    | 0    | 0      | 0  | 0  | 0  | 1   | 2    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 3      | 0.333 3 |
| VIII   | 0    | 0      | 0  | 0  | 0  | 0   | 4    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 4      | 1.000 0 |
| IX     | 0    | 0      | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 12 | 3  | 0  | 0   | 0    | 15     | 0.800 0 |
| X      | 0    | 0      | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0  | 15 | 0  | 0   | 0    | 15     | 1.000 0 |
| XI     | 0    | 0      | 0  | 0  | 1  | 0   | 0    | 0  | 2  | 0  | 0   | 0    | 3      | 0.000 0 |
| XII    | 0    | 0      | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0  | 2  | 0  | 0   | 0    | 2      | 0.000 0 |
| XIII   | 0    | 2      | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0  | 2  | 0  | 0   | 0    | 4      | 0.000 0 |

赞比亚和阿根廷产区上,其召回率分别为0.000 0、0.333 3、0.800 0、0.000 0、0.000 0、0.000 0(表11),相比其他模型,FDA在不均衡多产区的产地判别上模型性能表现最弱。其原因可能是FDA主要关注数据的方差和散布情况<sup>[29]</sup>,在小样本情况下,FDA可能无法稳定地估计数据的分布,从而影响分类效果。

各模型的macro召回率、macro精确率、macro F1分数见表12。其中,SVM-混合核模型的macro召回率、macro精确率、macro F1分数均为最高,分别为0.995 1、0.998 5、0.996 8,效果最为稳健准确,表现出较强的鲁棒性。相较于BPNN、RF、FDA模型,macro召回率分别提高了0.299 1、0.326 4、0.406 5,macro精确率分别提高了0.347 6、0.291 3、0.412 4,macro F1分数分别提高了0.324 1、0.309 4、0.409 5。结果表明,构建的SVM-混合核模型在不均衡多产区数据集上,表现出了稳健、精准的判别效果。

表12 各模型的macro召回率、macro精确率、macro F1分数  
Tab. 12 Macro recalls, macro precisions and macro F1 scores for each model

| 模型      | macro召回率 | macro精确率 | macro F1分数 |
|---------|----------|----------|------------|
| SVM-混合核 | 0.995 1  | 0.998 5  | 0.996 8    |
| BPNN    | 0.696 0  | 0.650 9  | 0.672 7    |
| RF      | 0.668 7  | 0.707 2  | 0.687 4    |
| FDA     | 0.588 6  | 0.586 1  | 0.587 3    |

### 3 结论

(1)基于SVM-混合核算法构建的烤烟产地判别模型能有效学习关键特征,实现各个产区样品的高精度分类,其训练集、测试集总体判别准确率分别可达99.69%和99.59%。

(2)与BPNN、RF、FDA模型相比,SVM-混合核模型测试集的总体判别准确率分别提高4.55、6.20、6.61百分点。

(3)在样品数量分布极不均衡的12个产区的预测上,SVM-混合核模型的macro召回率、macro精确率、macro F1分数分别为0.995 1、0.998 5、0.996 8,相较于BPNN、RF、FDA模型,macro召回率分别提高了0.299 1、0.326 4、0.406 5;macro精确率分别提高了0.347 6、0.291 3、0.412 4;macro F1分数分别提高了0.324 1、0.309 4、0.409 5。与BPNN、RF、FDA模型相比,基于SVM-混合核构建的烤烟产地判别模型可实现对不均衡多产区样品的快速、稳健和精准判别,对烟叶风格客观表征及叶组配方数字化设计具有重要意义。

### 参考文献

- [1] 罗登山,王兵,乔学义.《全国烤烟烟叶香型风格区划》解析[J].中国烟草学报,2019,25(4):1-9.  
LUO Dengshan, WANG Bing, QIAO Xueyi. Explanation of national regionalization of leaves style of flue-cured tobacco[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2019, 25(4): 1-9.
- [2] 汪阳忠,张鑫,蔡振波,等.近红外光谱融合电子鼻数据对烟叶产地判别研究[J].河南师范大学学报(自然科学版),2024,52(2):104-110.  
WANG Yangzhong, ZHANG Xin, CAI Zhenbo, et al. Classification of tobacco leave parts based on the fusion of near-infrared spectroscopy and Heracles electronic nose data[J]. Journal of Henan Normal University (Natural Science), 2024, 52(2): 104-110.
- [3] 施丰成,李东亮,冯广林,等.基于近红外光谱的PLS-DA算法判别烤烟烟叶产地[J].烟草科技,2013(4):56-59.  
SHI Fengcheng, LI Dongliang, FENG Guanglin, et al. Discrimination of producing areas of flue-cured tobacco leaves with near infrared spectroscopy-based PLS-DA algorithm[J]. Tobacco Science & Technology, 2013(4): 56-59.
- [4] 束茹欣,蔡嘉月,杨征宇,等.应用近红外光谱投影模型法分析烟叶的产区与风格特征[J].光谱学与光谱分析,2014,34(10):2764-2768.  
SHU Ruxin, CAI Jiayue, YANG Zhengyu, et al. Analysis of tobacco style features using near-infrared spectroscopy and projection model[J]. Spectroscopy and Spectra Analysis, 2014, 34(10): 2764-2768.
- [5] 郝贤伟,帖金鑫,何文苗,等.基于近红外光谱-感官评价的巴西烟叶风格模拟及替代[J].烟草科技,2018,51(10):83-89.  
HAO Xianwei, TIE Jinxin, HE Wenmiao, et al. Style simulation and substitution of Brazilian tobacco based on near infrared spectrum and sensory evaluation[J]. Tobacco Science & Technology, 2018, 51(10): 83-89.
- [6] 栾丽丽,王宇恒,胡文雁,等.应用近红外光谱和多算法融合方法分析烤烟的香型风格特征[J].光谱学与光谱分析,2017,37(7):2046-2049.  
LUAN Lili, WANG Yuheng, HU Wenyan, et al. Analysis of flue-cured tobacco flavor style feature using near-infrared spectroscopy and multiple algorithms fusion[J]. Spectroscopy and Spectra Analysis, 2017, 37(7): 2046-2049.
- [7] 付博,杨永锋,刘向真,等.基于近红外光谱的烤烟香型分类模型研究[J].河南农业科学,2023,52(7):163-171.  
FU Bo, YANG Yongfeng, LIU Xiangzhen, et al. Study on aroma type classification model based on near infrared spectra of flue-cured tobacco[J]. Journal of Henan

- Agricultural Sciences, 2023, 52(7): 163-171.
- [8] 薛芳,施丰成,李耀光,等. 基于电子鼻的星座图聚类分析法在烟叶分类中的应用[J]. 烟草科技, 2015, 48(7): 25-28.
- XUE Fang, SHI Fengcheng, LI Yaoguang, et al. Classifying flue-cured tobacco leaves with electronic nose-based constellation diagram clustering analysis[J]. Tobacco Science & Technology, 2015, 48(7): 25-28.
- [9] 张同琢,王乐,梅吉帆,等. 烤烟热分析图谱的香型判定模型构建[J]. 烟草科技, 2020, 53(6): 75-80.
- ZHANG Tongzhuo, WANG Le, MEI Jifan, et al. Construction of a flavor category discrimination model based on thermal analysis spectra of flue-cured tobacco[J]. Tobacco Science & Technology, 2020, 53(6): 75-80.
- [10] 谢娟,罗建群,姚鹤鸣,等. 基于 NIR 和化学指标的国产烤烟烟叶产地、部位模式识别[J]. 烟草科技, 2008, 41(7): 42-44, 47.
- XIE Juan, LUO Jianqun, YAO Heming, et al. Pattern recognition of growing area and stalk position of domestic flue-cured tobacco based on NIR and chemical components[J]. Tobacco Science & Technology, 2008, 41(7): 42-44, 47.
- [11] 申钦鹏,张霞,张涛,等. 基于烟叶化学成分烤烟香型分类模型的建立[J]. 湖北农业科学, 2015, 54(5): 1220-1226.
- SHEN Qinpeng, ZHANG Xia, ZHANG Tao, et al. Construction of tobacco flavor classification model based on the chemical components of tobacco leaves[J]. Hubei Agricultural Sciences, 2015, 54(5): 1220-1226.
- [12] 田芝丹,俞翔,万海波. 微型电机声学质量检测小样本机器学习方法研究[J]. 电气传动, 2024, 54(8): 90-96.
- TIAN Zhidan, YU Xiang, WAN Haibo. Research on small sample machine learning method for acoustic quality detection of micro motors[J]. Electric Drive, 2024, 54(8): 90-96.
- [13] 龚家乐,曹丽华,李大才,等. 基于麻雀算法优化支持向量机的阀门内漏诊断研究[J]. 汽轮机技术, 2025, 67(2): 110-112, 126.
- GONG Jiale, CAO Lihua, LI Dacai, et al. Research on valve internal leakage diagnosis based on sparrow search algorithm optimized support vector machine[J]. Turbine Technology, 2025, 67(2): 110-112, 126.
- [14] 陈长河,石志标,曹丽华. 基于云粒子群优化 SVM 的汽轮机转子故障诊断[J]. 汽轮机技术, 2018, 60(3): 201-204, 207.
- CHEN Changhe, SHI Zhibiao, CAO Lihua. Fault diagnosis of steam turbine rotor based on CPSO-SVM[J]. Turbine Technology, 2018, 60(3): 201-204, 207.
- [15] 涂雷,茅大钧,李伯勋,等. 基于 CGABC-SVM 的燃气轮机气路故障诊断[J]. 汽轮机技术, 2020, 62(5): 377-380.
- TU Lei, MAO Dajun, LI Boxun, et al. Gas turbine fault diagnosis based on CGABC-SVM[J]. Turbine Technology, 2020, 62(5): 377-380.
- [16] Wang D S, Tan D P, Liu L. Particle swarm optimization algorithm: An overview[J]. Soft Computing: A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications, 2018, 22(2): 387-408.
- [17] 许浩,田才艳,毛瑞柯,等. 基于 PSO-SVM 的航材消耗预测模型研究[J]. 现代信息科技, 2024, 8(8): 142-145.
- XU Hao, TIAN Caiyan, MAO Ruike, et al. Aerial material consumption prediction model based on PSO-SVM[J]. Modern Information Technology, 2024, 8(8): 142-145.
- [18] 李萌,陈云龙,刘继彦,等. 基于粒子群优化 BP 神经网络多元客户负荷可调节潜力动态评估[J]. 电力需求侧管理, 2024, 26(5): 82-87.
- LI Meng, CHEN Yunlong, LIU Jiyan, et al. Dynamic assessment of multi-customer load adjustable potential of BP neural network based on particle swarm[J]. Power Demand Side Management, 2024, 26(5): 82-87.
- [19] 朱毓航,李俊,李继斌,等. 粒子群优化的随机森林算法在二次润叶参数寻优中的研究[J]. 软件导刊, 2024, 23(12): 75-81.
- ZHU Yuhang, LI Jun, LI Jibin, et al. Research on optimization of secondary leaf watering parameters by particle swarm optimized random forest algorithm[J]. Software Guide, 2024, 23(12): 75-81.
- [20] 张诺涵,赵乐,王迪,等. Q 型因子光谱转移法用于烟草化学成分近红外预测模型的传递[J]. 烟草科技, 2024, 57(2): 18-26.
- ZHANG Nuohan, ZHAO Le, WANG Di, et al. Using Q-factor spectral transfer method to improve transferability of near-infrared prediction models for tobacco chemical components[J]. Tobacco Science & Technology, 2024, 57(2): 18-26.
- [21] Liang Y Y, Zhao L, Guo J W, et al. Just-in-time learning-integrated partial least-squares strategy for accurately predicting 71 chemical constituents in Chinese tobacco by near-infrared spectroscopy[J]. ACS Omega, 2022(7): 38650-38659.
- [22] Guo J W, Zhao L, Liang Y Y, et al. Moisture-adaptive corrections of NIR for the rapid simultaneous analysis of 70 chemicals in tobacco: A case study on tobacco[J]. Microchemical Journal, 2023, 189: 108522.
- [23] 王聪,马胜涛,王志才,等. 基于 Fisher 判别法和烟叶化学成分的八大生态区烤烟判别模型构建[J]. 烟草科技, 2025, 58(2): 1-10, 64.

(下转第 65 页)

- 治效果及对多异瓢虫的安全性评价[J]. 应用昆虫学报, 2023, 60(5): 1535–1549.
- SONG Bingmei, JIANG Yan, CHEN Xin, et al. Effectiveness of different pesticides on *Aphis gossypii* and a safety evaluation of *Hippodamia variegata*[J]. Chinese Journal of Applied Entomology, 2023, 60(5): 1535–1549.
- [27] 李艳兵. 不同田间处理措施对多异瓢虫种群动态及对棉蚜控制效果研究[D]. 乌鲁木齐: 新疆农业大学, 2021.
- LI Yanbing. Study on the effect of different field treatments on the population dynamics of the *Hippodamia variegata* (Goeze) and the control of *Aphis gossypii* [D]. Urumqi: Xinjiang Agricultural University, 2021.
- [28] 张蒙皓. 低浓度吡虫啉对多异瓢虫田间扩散与捕食能力、温度适应性的影响[D]. 哈尔滨: 东北农业大学, 2023.
- ZHANG Menghao. Effects of low concentration of imidacloprid on field diffusion and predation capacity and temperature adaptation of *Hippodamia variegata* (Goeze)[D]. Harbin: Northeast Agricultural University, 2023.
- [29] 李艳艳. 寄主植物-蚜虫-捕食性瓢虫三营养层相互作用关系的研究[D]. 呼和浩特: 内蒙古农业大学, 2013.
- LI Yanyan. Tritrophic interactions among host plants, aphids and predacious ladybird[D]. Hohhot: Inner Mongolia Agricultural University, 2013.
- [30] 张玉海, 王信民, 邓国栋, 等. 质构仪法测定烟叶的粘附力[J]. 烟草科技, 2011(11): 5–9.
- ZHANG Yuhai, WANG Xinmin, DENG Guodong, et al. Determination of tobacco leaf adhesion with texture analyzer[J]. Tobacco Science & Technology, 2011(11): 5–9.
- 责任编辑 董志坚

\*\*\*\*\*

(上接第 27 页)

- WANG Cong, MA Shengtao, WANG Zhicai, et al. Construction of discriminative models for flue-cured tobacco from eight ecological areas based on Fisher discriminant analysis and tobacco chemical components [J]. Tobacco Science & Technology, 2025, 58(2): 1–10, 64.
- [24] YC/T 31—1996 烟草及烟草制品 试样的制备和水分测定 烘箱法[S].
- YC/T 31—1996 Tobacco and tobacco products—Preparation of test sample and determination of water content—Oven method[S].
- [25] Zhang T. An introduction to support vector machines and other kernel-based learning methods[J]. AI Magazine: Artificial Intelligence, 2001, 22(2): 103–104.
- [26] Akinola I T, Sun Y X, Adebayo I G, et al. Daily peak demand forecasting using pelican algorithm optimised support vector machine (POA-SVM)[J]. Energy Reports, 2024, 12: 4438–4448.
- [27] Bi Y B, Wang S L, Zhang C S, et al. Safety and reliability analysis of the solid propellant casting molding process based on FFTA and PSO-BPNN[J]. Process Safety and Environmental Protection, 2022, 164: 528–538.
- [28] Ru W C, Zhang L L, Liu D, et al. New approach for regional water-energy-food nexus security assessment: Enhancing the random forest model with the aquila optimizer algorithm[J]. Agricultural Water Management, 2024, 301: 108946.
- [29] Sun Z X, Li J, Sun C Y. Kernel inverse Fisher discriminant analysis for face recognition[J]. Neurocomputing, 2014, 134: 46–52.
- 责任编辑 茹呈杰